TP 1A

La fréquence d'un son · avec un diapason

45 min

Objectif : mesurer la fréquence d'un son et classer des sons du plus grave au plus aigu.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

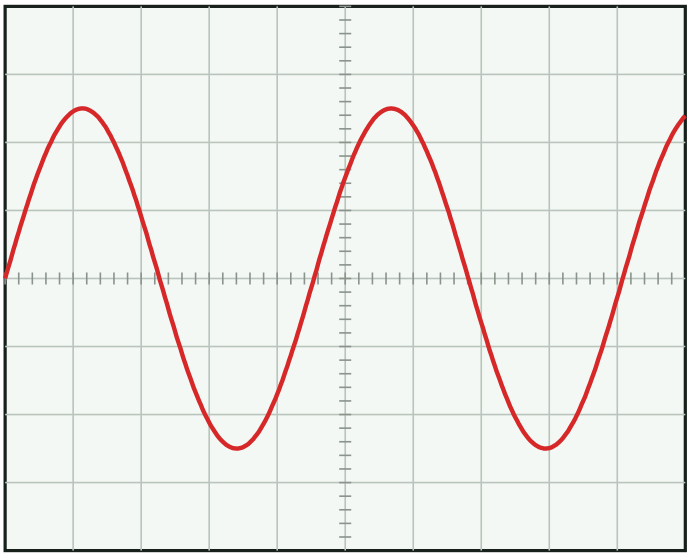
Le sifflement aigu d'une machine annonce souvent une panne : un roulement usé ou une fuite d'air. Comment caractériser un son ? On commence par un son très simple, celui d'un diapason.

MATÉRIEL

- un diapason sur caisse et sa masselotte
- un oscilloscope
- deux disques piézoélectriques (buzzers passifs) avec leurs fils
- un microphone et son adaptateur
- un GBF et un haut-parleur

Partie A · Le son du diapason

1. Branche le microphone sur la voie 1 de l'oscilloscope.
2. Frappe le diapason avec la masselotte, caisse tournée vers le micro.
3. Fige l'écran et observe la forme du signal.



Sensibilité verticale : 20 mV/div · Balayage : 0,5 ms/div

Oscillogramme du son du diapason (exemple).

1 Le microphone est un récepteur. En quoi transforme-t-il le son ? APP

En tension électrique.

2 La forme du signal est une sinusoïde : c'est un **son pur**. Compte les divisions d'un motif et calcule la période T en ms puis en s. RÉA

Environ 4,5 div × 0,5 ms/div = 2,25 ms = 0,002 25 s.

3 Calcule la fréquence $f = \dfrac{1}{T}$. Compare avec l'inscription du diapason. VAL

1 ÷ 0,002 25 ≈ 444 Hz, proche de 440 Hz.

TP 1A

La fréquence d'un son · avec un diapason

45 min

Objectif : mesurer la fréquence d'un son et classer des sons du plus grave au plus aigu.

Partie B · Graves et aigus

1. Branche le haut-parleur sur le GBF, volume faible.
2. Écoute les sons de fréquences 100 Hz, 440 Hz, 1 000 Hz et 5 000 Hz, quelques secondes chacun.

Fréquence (Hz)	100	440	1 000	5 000
Grave ou aigu ?	très grave	moyen	aigu	très aigu

4 Complète le tableau avec ce que tu entends. RÉA

5 Quel lien y a-t-il entre la fréquence et la hauteur du son ? ANA

Plus la fréquence est élevée, plus le son est aigu.

6 Le professeur augmente la fréquence jusqu'à ce que tu n'entendes plus rien. Note la fréquence. Compare avec la limite de 20 000 Hz. VAL

Souvent entre 15 000 et 18 000 Hz : la limite baisse avec l'âge et l'exposition au bruit.

Partie C · Un émetteur et un récepteur piézoélectriques

1. Branche un disque piézoélectrique sur la voie 1 de l'oscilloscope (0,5 ms/div). Tapote-le doucement avec le doigt et observe l'écran.
2. Branche le second disque sur le GBF réglé sur 2 000 Hz, volume faible, et écoute.
3. Place les deux disques face à face, à 2 cm l'un de l'autre, puis éloigne-les peu à peu en observant l'écran.

7 Quand tu tapotes le disque branché sur l'oscilloscope, que vois-tu sur l'écran ? Ce disque est-il un émetteur ou un récepteur ? ANA

Une tension apparaît à chaque petit coup : le disque transforme la vibration en tension électrique, c'est un récepteur.

8 Le disque branché sur le GBF produit-il un son ? Est-il un émetteur ou un récepteur ? APP

Oui, il produit un son aigu : il transforme la tension du GBF en vibration, c'est un émetteur.

9 Les deux disques sont face à face. Compare la fréquence du signal reçu avec celle du GBF. Que devient le signal quand tu éloignes les disques ? VAL

Le signal reçu a la même fréquence que le GBF (2 000 Hz) : c'est le son émis par l'autre disque. Il devient plus faible quand on éloigne les disques.

10 Nomme l'émetteur, le milieu de propagation et le récepteur de cette chaîne de transmission. APP

Émetteur : le disque relié au GBF ; milieu : l'air ; récepteur : le disque relié à l'oscilloscope.

11 Retour à la situation : le roulement usé produit un son de 3 000 Hz, le roulement neuf un son de 800 Hz. Lequel est le plus aigu ? Justifie. COM

Le roulement usé : sa fréquence est plus élevée.